

ANÀLISI MULTIDIMENSIONAL I GLOBAL DE LES EMISSIONS DE CO₂

Mario Amador, Albert Garcia, Martí Ortega, Aina Setó

Resum— Aquest article proposa un tractament multidimensional per abordar el desafiament del canvi climàtic, amb desenvolupament d'aplicacions de dades massives per analitzar les emissions de CO₂ i altres gasos d'efecte hivernacle. S'explora la integració de diverses fonts de dades per proporcionar una comprensió profunda d'aquest fenomen, incloent estadístiques econòmiques, indicadors socials i ambientals. S'analitzen els factors que influeixen en les emissions, com ara el PIB, el coeficient Gini, l'esperança de vida i les exportacions. Així com altres tipus de gasos nocius que tenen un impacte semblant al que té el CO₂.

Paraules clau— canvi climàtic, emissions de CO₂, gasos d'efecte hivernacle, dades massives, multidimensionalitat, integració de dades, estadístiques econòmiques, indicadors socials, PIB, coeficient Gini, esperança de vida, exportacions, MongoDB, R, jsonlite.

1 INTRODUCCIÓ

En el context actual de preocupació creixent pel canvi climàtic, les emissions globals de gasos nocius se situen al centre de preocupació ambiental i política mundial. Amb l'objectiu de comprendre i enfrontar aquest desafiament de manera efectiva, cal un enfocament que abasti múltiples dimensions, des de factors econòmics fins a indicadors socials i ambientals. En aquest article, explorem l'aplicació d'eines de desenvolupament d'aplicacions de dades massives per a la creació de solucions innovadores per analitzar les emissions de CO₂ i altres gasos d'efecte hivernacle.

El nostre enfocament se centra en la integració de diverses fonts de dades, aprofitant bases de dades no relacionals com MongoDB i llenguatges de programació com a R per fusionar conjunts de dades heterogenis. Combinant estadístiques econòmiques, indicadors socials i ambientals, com l'esperança de vida i la desigualtat econòmica, amb dades específiques sobre emissions de gasos nocius, la nostra recerca intenta proporcionar una comprensió profunda d'aquest fenomen tant complex.

A través de l'anàlisi multidimensional de les emissions globals, podrem identificar patrons, tendències i relacions causals que poden ser fonamentals per dissenyar polítiques i estratègies d'acció climàtica efectives. Al integrar dades de múltiples esferes, la nostra feina no només permet una comprensió més completa de les

emissions de gasos nocius, sinó que també proporciona una base sòlida per a la presa de decisions informades i la implementació de mesures d'adaptació.

Durant aquest treball ens hem marcat diferents objectius a complir, aquests són els següents:

- Crear una base de dades heterogènies eficient.
- Analitzar la relació que tenen les emissions amb els desenvolupament d'un país, el seu nivell de desigualtat, la seva esperança de vida, les seves exportacions a l'estranger,...
- Fer un anàlisi històric dels països sobre la seva petjada d'emissions al llarg del temps.
- Sensibilitzar els països sobre la quantitat d'emissions que emeten

Desenvolupament d'aplicacions de Dades Massives
Curs 2023/24

2 MARC TEÒRIC

2.1 Importància d'abordar les emissions globals de gasos nocius

Les emissions globals de gasos nocius, especialment els gasos d'efecte hivernacle com el diòxid de carboni (CO₂), el metà (CH₄) i l'òxid nitrós (N₂O), són una preocupació creixent a causa del seu impacte directe en el canvi climàtic i les seves conseqüències associades. Aquests gasos atrapen la calor a l'atmosfera, provocant un augment en la temperatura global, la fosa de les glaceres, l'augment del nivell del mar i canvis significatius en el clima.

El canvi climàtic resultant no només amenaça els

ecosistemes naturals i la biodiversitat, sinó que també afecta la seguretat alimentària, la salut pública i l'estabilitat econòmica a nivell mundial. La magnitud i urgència d'aquest desafiament exigeix accions a nivell global per reduir les emissions de gasos nocius i limitar l'escalfament global a un nivell segur.

2.2 Enfocament multidimensional

La investigació climàtica requereix un enfocament multidimensional que abordi no només les causes i els efectes del canvi climàtic, sinó també les interaccions amb diversos aspectes socials, econòmics i ambientals. Aquest enfocament reconeix que el canvi climàtic és un fenomen complex que involucra molts factors interrelacionats.

2.3 Rol del Big Data

La integració d'eines de dades massives té un paper fonamental en la investigació climàtica multidimensional, ja que permet la combinació i l'anàlisi de conjunts de dades heterogènies de diverses fonts. Aquesta integració permet obtenir una visió més completa i detallada dels sistemes climàtics i les seves interaccions amb altres aspectes.

La utilització de bases de dades NoSQL com MongoDB i llenguatges de programació com R, facilita la gestió i l'anàlisi de grans volums de dades climàtiques, econòmiques, socials i ambientals.

3 DAFO

En aquest DAFO mostrem les fortaleces i les mancances que poseïm en aquest projecte, tant a nivell d'equip (internament), com a nivell d'entorn (externament), per tal que l'ús d'energies vagi dedicat de forma intel·ligent i maximitzar els resultats del propi projecte.

3.1 Debilitats (Intern)

3.1.1 Complexitat en l'obtenció de dades

Dificultats en la recopilació de dades degut a la diversitat de fonts i la manca de estandardització.

3.1.2 Limitacions en la precisió de dades

Manca de fiabilitat i exactitud en algunes dades recopilades afectant d'aquesta manera la integritat de l'anàlisi.

Si s'adopta un enfocament multidimensional, es pot analitzar no només les emissions de gasos nocius i els seus impactes climàtics directes, sinó també la relació amb variables socioeconòmiques com el creixement econòmic, la distribució de la riquesa, el consum d'energia i la qualitat de vida de les poblacions.

3.2 Amenaces (Extern)

3.2.1 Canvis polítics

Alteracions en les polítiques governamentals poden afectar la disponibilitat i l'accés a les dades, complicar la continuïtat del projecte.

3.2.2 Complexitat en les correlacions

La dificultat d'establir correlacions definitives entre les diverses variables de dades pot limitar la precisió i l'eficàcia de l'anàlisi.

3.3 Fortaleses (Intern)

3.3.1 Anàlisi detallat

Capacitat per a una exploració exhaustiva i detallada ja que tenim una gran quantitat de dades diferents.

3.3.2 Ús de múltiples conjunts de dades

Gran quantitat de dades sobre els països per relacionar-les amb les emissions emeses.

3.4 Oportunitats (Extern)

3.4.1 Sensibilització i consciència

Oportunitat per sensibilitzar als països sobre les emissions emeses.

3.4.2 Col·laboració internacional

Potencial per a la cooperació global en la recopilació de dades i l'elaboració de solucions, augmentant l'eficàcia de les iniciatives climàtiques.

3.4.3 Recolzament i influència a polítiques sostenibles

Oportunitat per a influir en la formulació de polítiques ambientals i fomentar l'adopció de pràctiques més sostenibles a nivell mundial.

4 ANÀLISI MULTIDIMENSIONAL DE LES DADES

4.1 Variables relacionades amb les emissions dels gasos nocius

- **PIB (Producte Interior Brut):** Valor total de tots els béns i serveis produïts en un país durant un període de temps específic. Pot tenir una relació amb l'emissió de gasos d'efecte hivernacle degut a que una economia més gran tendeix a consumir més recursos naturals i energia, la qual cosa pot conduir a majors emissions de gasos d'efecte hivernacle.
- **Coefficient Gini:** Mesura de desigualtat de la distribució dels ingressos o la riquesa dins d'una població, on 0 representa la igualtat perfecta i 1 la desigualtat màxima. Està relacionat amb l'emissió de gasos d'efecte hivernacle perquè la desigualtat econòmica pot influir en els patrons de consum. En societats més desiguals, és possible que els segments més rics consumeixin i emetin més,

contribuint així a un major impacte ambiental.

- **Esperança de vida:** Nombre mitjà d'anys que s'espera que visqui una persona en un determinat grup o població, basat en les taxes de mortalitat actuals. La disponibilitat d'atenció mèdica i la qualitat de vida en general poden estar relacionats amb les polítiques ambientals i de salut pública que afecten les emissions.
- **Exportacions:** Béns i serveis que es venen a un

país estranger, generant ingressos per a l'economia del país exportador. Poden estar relacionades amb les emissions de gasos d'efecte hivernacle a causa dels processos de producció associats amb la fabricació de béns i serveis per a exportació. Si la producció d'aquests béns i serveis implica un ús intensiu de recursos naturals i energia, pot resultar en majors emissions de gasos d'efecte hivernacle.

5 MODEL DE DADES

5.1 Obtenció i preparació de les dades

Les dades amb les quals hem treballat principalment en relació a les emissions de gasos nocius provenen de el dataset Our World in Data CO2 and Greenhouse Gas Emissions. En aquest dataset trobem moltes variables relacionades amb les emissions de gasos nocius (CO₂, NO i CH₄) repartides històricament i per països, per tal de poder fer un anàlisi global de distribució de la capacitat contaminant de cada país al llarg dels anys. En aquest dataset també trobem informació valuosa de cada país com: la quantitat de població, el PIB (GDP en anglès), etc.

Com trobem que aquestes dades no són suficients per poder fer un anàlisi multidimensional i complet sobre les afectacions que comporta l'emissió de gasos nocius, hem

```
country year iso_code population gdp cement_co2 cement_co2_per_capita co2_co2_growth_abc co2_co2_growth_pct co2_including_luc co2_including_luc_growth_abc co2_including_luc_growth_pct
co2_including_luc_per_capita co2_including_luc_per_gdp co2_including_luc_per_unit_energy co2_per_capita co2_per_gdp co2_per_unit_energy coal_co2 coal_co2_per_capita consumption_co2
consumption_co2_per_capita consumption_co2_per_gdp cumulative_cement_co2 cumulative_co2_including_luc cumulative_coal_co2 cumulative_firing_co2 cumulative_gas_co2 cumulative_luc_co2
cumulative_oil_co2 cumulative_other_co2 energy_per_capita energy_per_gdp firing_co2 firing_co2_per_capita gas_co2 gas_co2_per_capita ghg_excluding_luc_per_capita ghg_per_capita land_use_change_co2
land_use_change_co2_per_capita methane_methane_per_capita nitrous_oxide_nitrous_oxide_per_capita oil_co2 oil_co2_per_capita other_co2_per_capita other_industry_co2 primary_energy_consumption
share_global_cement_co2 share_global_co2 share_global_co2_including_luc share_global_coal_co2 share_global_cumulative_cement_co2 share_global_cumulative_co2 share_global_cumulative_co2_including_luc
share_global_cumulative_coal_co2 share_global_cumulative_firing_co2 share_global_cumulative_gas_co2 share_global_cumulative_luc_co2 share_global_cumulative_oil_co2 share_global_cumulative_other_co2
share_global_firing_co2 share_global_gas_co2 share_global_ghg_co2 share_global_ghg_co2_including_luc share_of_temperature_change_from_ghg temperature_change_from_ch4 temperature_change_from_co2
temperature_change_from_ghg temperature_change_from_n2o total_ghg total_ghg_excluding_lucf trade_co2 trade_co2_share
```

extret dades socioeconòmiques de cada país com: l'esperança de vida, les exportacions a l'estranger, i el coeficient de Gini. Aquestes han estat extretes de The World Bank i aporten informació crucial en els passos posteriors del projecte.



5.3

Neteja de dades

Les nostres dades recullen informació des del 1850 fins a l'actualitat (2022) i, com és d'esperar, hi ha camps que no tenen informació, és dir, que no es té constància d'una determinada variable en un país en concret durant un any determinat. Aquestes cel·les tenen valor NaN (Not a Number), i el que hem fet per solucionar aquest problema ha estat transformar i afer-hi el valor 0 a totes les que tenien aquest valor.

En la neteja de dades, també es seleccionen específicament les columnes necessàries pel tractament del conjunt de dades originals, és a dir, quines variables són les que ens interessin més per assolir els objectius que ens plantejem en aquest projecte. Durant el procés hem de triar i/o conservar únicament les columnes rellevants per a l'anàlisi que farem posteriorment, com ara el país, l'any i les variables relacionades amb les emissions de CO₂, tant a nivell general com emissions per càpita, i les relacionades

amb els demés gasos nocius, i el PIB (Producte Interior Brut).

En una part posterior del projecte seleccionarem, si és necessari, les columnes corresponents amb les emissions de CO₂ provocades per diferents tipus de produccions però, degut a que són moltes dades, únicament les farem servir si són crucials per al correcte desenvolupament del propi projecte (CO₂ de ciment, de carbó, de consum, de flareig, de gas, de canvi d'ús del sòl, de petroli, de comerç i altres emissions industrials de CO₂)

5.3 Fusió de conjunts de dades

Després de la neteja de dades, es procedeix a fusionar els conjunts de dades externs amb el conjunt de dades principal. Això implica introduir noves columnes en el conjunt de dades principal, que només conté informació de les emissions dels països, a partir de les dades externes, que contenen les dades socioeconòmiques que tenen impacte en les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Per exemple, es fusionen conjunts de dades que contenen informació sobre les exportacions, el coeficient Gini i l'esperança de vida. Això afegeix noves columnes al conjunt de dades principal, enriquint-lo amb informació addicional que pot ser rellevant per a l'anàlisi de les emissions de CO₂ i la seva relació amb altres indicadors socioeconòmics.

5.4 Eines utilitzades

Per al tractament de dades s'ha utilitzat el llenguatge de programació **R** juntament amb diverses llibreries, com ara **tidyverse**, per a manipular i analitzar les dades, i **mongolite**, per a connectar amb una base de dades MongoDB, seleccionada per la seva capacitat de gestionar dades no estructurades i adaptar-se a la variabilitat dels conjunts de dades utilitzats en l'anàlisi de les emissions de CO₂ i els factors socioeconòmics. Aquesta elecció s'ha fet per permetre una millor integració amb les dades variables i la complexitat dels conjunts de dades, així com per a una gestió més flexible d'aquests. La llibreria **jsonlite** també s'ha utilitzat per a convertir les dades al format JSON, facilitant-ne la inserció a la base de dades MongoDB.

```
// collection: co2_emissions
{
  "_id" : ObjectId("660e492f046e4d877009c8e7"),
  "country" : "Afghanistan",
  "year" : 2000,
  "population" : Double("19542986"),
  "methane" : 9.56,
  "methane_per_capita" : 0.489,
  "nitrous_oxide" : 3.48,
  "nitrous_oxide_per_capita" : 0.178,
  "exports" : Double("0"),
  "gdp" : Double("11283792896"),
  "gini" : Double("0"),
  "co2" : 1.047,
  "life_expectancy" : 55.298,
  "co2_per_capita" : 0.054
}
```

6 MODEL DE CONSULTES I PRIMERS RESULTATS

6.1. Països amb emissions més altes de CO₂ per càpita els darrers 40 anys

Predominen països del golf àrab com Catar, Kuwait, Bahrain o els Emirats Àrabs Units amb valors d'entre 30 i 60 tones de co2 per habitant. Aquestes altes emissions es

poden deure a diversos factors com les riqueses en recursos naturals, el desenvolupament industrial i urbanització i el clima i necessitats energètiques.

6.2 Països amb menys emissions de CO₂ per càpita

En els últims 80 anys hi trobem, per una banda països majoritàriament del sud-est d'Àfrica i Àfrica central com la República Democràtica del Congo, Etiòpia, Uganda, Madagascar, Malawi, Rwanda, Moçambic o Tanzània. I per l'altra banda també hi podem veure el país asiàtic de Bangladesh (que en aquell moment encara no havia aconseguit la independència i es deia Pakistan Oriental), que hi destaca sobretot en la dècada dels 50 i 60. Tots aquests països tenen un valor mitjà d'uns 50 kilograms de CO₂ per habitant. Alguns dels motius podrien ser l'economia principalment agrícola, un baix nivell de desenvolupament industrial i a Bangladesh, ara es coneix al país perquè és un dels països amb més densitat de població (la seva capital Dhaka és la més densa del món amb una densitat de població de 38000 habitants per kilòmetre quadrat), però al 1950 era un país on l'economia principalment era agrícola i una baixa industrialització i consum d'energia.

6.3 Mètriques PIB, Esperança de vida i Exportacions amb emissions de CO₂

Primer mirarem aquestes mètriques amb els països amb moltes emissions de CO₂ per càpita, és a dir Bahrain, Qatar, Kuwait o els Emirats Àrabs Units:

1. **Exportacions:** els països esmentats tenen les següents exportacions anuals de mitja en els darrers 40 anys:
 - Emirats Àrabs Units: 450 mil milions de dòlars.
 - Qatar: 194 mil milions de dòlars.
 - Kuwait: 140 mil milions de dòlars.
 - Bahrein: 36 mil milions de dòlars.

Com podem veure les seues exportacions molt elevades ja que els tres últims països tenen una població molt baixa (més baixa que Catalunya per exemple), aquests valors tan alts es poden deure a les fortunes que guanyen aquests països exportant combustibles fòssils.

2. **Esperança de vida:** els 4 països tenen una esperança de vida mitjana en els últims 40 anys és gairebé la mateixa, uns 76 anys. Cosa que els fa estar per sobre la mitjana de vida mundial que actualment és de 73.4
3. **PIB (Producte Interior Brut):** el PIB mitjà dels països nomenats en els darrers 40 anys és el següent:
 - o Emirats Àrabs Units: 25 mil milions de dòlars.
 - o Qatar: 10 mil milions de dòlars
 - o Kuwait: 11 mil milions de dòlars
 - o Bahrein: 20 mil milions de dòlars

Aquests valors tant alts reflecteixen economies relativament fortes degut principalment als abundants recursos naturals, especialment petroli, així com a les inversions estrangeres i les polítiques econòmiques diversificades.

Ara ens centrem en els països amb menys emissions de CO₂ per càpita, havíem vist com en els últims 80 anys predominaven tant països del sud-est d'Àfrica i Àfrica central com el país asiàtic Bangladesh, al mirar les altres mètriques obtenim els següents resultats:

1. **Exportacions:** Tant les exportacions de Bangladesh les dècades dels 50 i 60 com els països del sud-est i centre africà en els darrers 80 anys tenen un valor mitjà d'uns 500 milions de dòlars, és un valor força baix, sobretot si el comparem amb el que hem obtingut dels països del golf àrab.
2. **Esperança de vida:** Els països del sud-est i centre africà en els darrers 80 anys tenen un valor mitjà d'uns 50 anys, i l'esperança de vida a Bangladesh del 1950 al 1966 és d'uns 46 anys. Podem veure com és una esperança de vida molt baixa.
3. **PIB (Producte Interior Brut):** El PIB mitjà dels països nomenats en els darrers 40 anys és el següent:
 - República Democràtica del Congo i Tanzània: 37 mil milions de dòlars.
 - Níger, Rwanda i Malawi: 8 mil milions de dòlars
 - Madagascar: 16 mil milions de dòlars
 - Moçambic: 20 mil milions de dòlars
 - Bangladesh (1950-1966): 45 mil milions de dòlars

El baix PIB dels països tant del sud de l'Àfrica com del centre del continent es deu a diversos factors, incloent-hi la dependència dels recursos naturals, la manca de diversificació econòmica, la infraestructura limitada, els conflictes i la inestabilitat política, així com els desafiaments de governança i la corrupció. Aquests factors impedeixen el creixement econòmic i el desenvolupament dels països de la regió.

7 CONCLUSIONS

Com a primeres conclusions podem extreure que com més emissions emet un país el PIB, les exportacions i l'esperança de vida augmenta, per contra quan les emissions disminueixen aquests aspectes disminueixen.

7.1 Emissions i PIB

Hi pot haver una correlació positiva entre les emissions i el PIB en alguns casos, ja que el creixement econòmic sovint requereix un consum d'energia elevat. Però això no vol dir que un augment en les emissions sempre sigui positiu per al PIB. En realitat, molts països estan treballant per desacoplar el creixement econòmic de les emissions per abordar el canvi climàtic.

7.2 Emissions i exportacions

Les emissions poden estar relacionades amb les exportacions en sectors com la indústria manufacturera o l'extracció de recursos naturals. En alguns casos, els països amb emissions altes poden ser grans exportadors de béns. Tanmateix, una gran part de la producció manufacturera i industrial es pot exportar a països amb normes ambientals més flexibles, la qual cosa podria distorsionar la relació entre emissions i exportacions.

7.3 Emissions i esperança de vida

De primeres podem pensar que quantes més emissions l'esperança de vida és menor, tot i així hem pogut veure que les emissions estan directament relacionades amb els desenvolupament d'un país i per tant amb els recursos mèdics i la infraestructura sanitària. És per això que els països amb més emissions es troben per sobre de la mitjana i els països amb menys emissions per càpita estan molt per sota.

7.3 Emissions i GINI

La relació entre el coeficient de Gini i les emissions depèn de diversos factors socioeconòmics i ambientals. En molts casos, els països amb una distribució de la renda més desigual poden mostrar una concentració més gran d'activitats industrials i extractives, que solen ser fonts importants d'emissions contaminants. Per contra, els països amb menys emissions també tenen un gini molt alt.

La multidimensionalitat de l'anàlisi sobre les emissions de CO₂ i altres gasos d'efecte hivernacle ofereix una perspectiva completa i enriquidora del desafiament del canvi climàtic. A través de la integració de dades socioeconòmiques, ambientals i climàtiques, s'obre la porta a una comprensió més profunda dels factors que influeixen en les emissions i les seves repercussions. Aquest treball destaca la importància de considerar múltiples dimensions en l'anàlisi de la problemàtica i la possible formulació de polítiques climàtiques i accions de mitigació d'emissions de gasos nocius, amb l'objectiu de frenar els impactes negatius del canvi climàtic i promoure un futur més sostenible per a tothom.

8 BIBLIOGRAFIA

1. Hannah Ritchie and Max Roser (2020) - "CO₂ emissions" Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: <https://ourworldindata.org/co2-emissions> [Online Resource]
2. World Bank Open Data: <https://data.worldbank.org/>